1. Bulletin technique - AirCore AC-55 - révision de seuil

Bulletin technique B4 - version v1, date d'effet 2025-10. Objet : révision du seuil « Seuil d'alarme TEMP air de refoulement (A01) » de 115 °C à 110 °C. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.1 Équipements et numéros de série concernés

Sont concernés tous les AirCore AC-55 installés, et en particulier les équipements AC55-01, AC55-02 (plaque signalétique : AC5-2311-0098 pour l'unité de référence). La plage de numéros de série touchée par le retour d'expérience va de AC5-2311-0050 à AC5-2407-0410. Le bulletin s'applique à l'ensemble du parc, y compris aux machines de rechange stockées, dès leur mise en service. Avant d'agir, vérifier le modèle et le numéro de série sur la plaque ; en cas de doute, ne pas intervenir et demander confirmation.

1.2 Contexte et retour d'expérience

Le présent bulletin fait suite aux dégradation de l'huile constatée à température élevée. Sur une période de 10 mois, 8 événements ont été analysés sur le parc fictif de sites pilotes ; 6 d'entre eux ont présenté une valeur relevée proche ou supérieure à l'ancien seuil sans déclenchement d'alarme au moment opportun. Les valeurs maximales relevées avant dégradation visible atteignent 119 °C, avec une valeur médiane de 114 °C.

Les constats chiffrés (fictifs) sont les suivants : durée de vie moyenne du composant concerné réduite d'environ 30 % par rapport à la valeur de conception ; fréquence des remplacements non planifiés multipliée par 1,8 sur la période ; temps moyen d'indisponibilité de 6 heures par événement. Aucune blessure ni aucun déversement n'ont été signalés.

1.3 Analyse

L'analyse des relevés montre que l'écart entre la valeur affichée et la valeur réelle au point critique est de l'ordre de 3 à 5 unités, du fait de l'inertie thermique du capteur et du temps de réponse de la régulation. Une alarme à l'ancien seuil intervient donc trop tard pour permettre une réaction préventive. Une revue des conditions d'exploitation (ambiance du local, charge, encrassement, qualité du fluide) montre en outre que les conditions réelles sont plus sévères que les hypothèses de conception.

1.4 Motif de la révision

Le motif retenu est : dégradation de l'huile constatée à température élevée. Abaisser le seuil de 115 °C à 110 °C laisse une marge de réaction suffisante, sans pénaliser la disponibilité (l'arrêt automatique du manuel reste inchangé tant qu'aucun autre bulletin ne le modifie). Cette décision a été validée par le service méthodes et le responsable maintenance.

1.5 Conditions et données de relevé

Les prélèvements d'huile ISO VG 46 ont été analysés sur 12 compresseurs AC-55 : indice d'acidité, viscosité à 40 °C et teneur en eau. La température de l'air de refoulement a été enregistrée toutes les minutes pendant 3 mois. À plus de 115 °C, l'oxydation de l'huile s'accélère et la viscosité s'écarte de plus de 10 % de la valeur nominale en moins de 2000 h.

- Température d'air médiane en service normal : 98 °C ; moyenne des jours à plus de 35 °C ambiants : 108 °C.
- Intervalle de vidange effectif ramené de 4000 h à environ 3000 h sur 6 machines en environnement chaud.
- Encrassement du radiateur en cause dans 5 événements sur 8 ; perte d'efficacité de refroidissement estimée à 6 °C.

2. Seuil révisé et actions requises

Paramètre	Ancienne valeur	Nouvelle valeur	Date d'effet
Seuil d'alarme TEMP air de refoulement (A01)	115 °C	110 °C	2025-10

Tableau 2.1 - Seuil révisé.

À partir de la date d'effet (2025-10), la valeur 110 °C remplace 115 °C pour le paramètre « Seuil d'alarme TEMP air de refoulement (A01) ». Le manuel manuel_ac55 (v1.0) (tableau 4.1, page 4) n'est pas encore réédité et indique toujours l'ancienne valeur 115 °C. En cas de divergence entre le manuel et le présent bulletin, c'est le bulletin (version v1) qui fait foi.

2.1 Action requise pas à pas

1. Relever sur chaque équipement concerné la valeur actuelle du paramètre (menu utilisateur ou afficheur) et la consigner dans l'ordre de travail.
2. Modifier le seuil en suivant la procédure du manuel : remplacer 115 °C par 110 °C.
3. Faire valider la modification par un second technicien (lecture croisée).
4. Contrôler le déclenchement par simulation si l'équipement le permet, ou par relevé en service lors du prochain fonctionnement.
5. Mettre à jour l'étiquette du tableau d'alarmes près du panneau (voir alarmes_ac55) et inscrire l'intervention dans historique_compresseurs.

2.2 Impact sur la table d'alarmes et le plan d'entretien

La table d'alarmes de l'équipement (document alarmes_ac55) donne encore l'ancienne valeur 115 °C ; elle est à lire avec le présent bulletin jusqu'à sa réédition. Le code d'alarme et le voyant associés sont inchangés. Dans le plan d'entretien, la périodicité des contrôles périodiques ne change pas, mais le point de contrôle « Seuil d'alarme TEMP air de refoulement (A01) » doit désormais être vérifié à chaque visite par rapport à la valeur 110 °C.

- Fréquence d'alarme attendue : légère hausse les premières semaines, signe d'un fonctionnement plus tôt surveillé et non d'une panne.
- Une alarme à la nouvelle valeur ne justifie pas un arrêt ; suivre l'action de la table d'alarmes.
- En cas d'alarmes intempestives répétées, prévenir le responsable avant toute modification du paramètre.

2.3 Calendrier de mise à jour

Étape	Échéance	Responsable
Diffusion du bulletin aux équipes	2025-10	Responsable maintenance
Modification du seuil sur les équipements	Sous 30 jours après la date d'effet	Techniciens habilités
Mise à jour de l'étiquette et de l'historique	À l'issue de chaque modification	Technicien
Réédition du manuel et de la table d'alarmes	Prochaine révision documentaire	Service méthodes

2.4 Critère d'acceptation et contrôle

Critère d'acceptation : après modification, l'alarme TEMP (A01) doit se déclencher lorsque la température de l'air de refoulement dépasse 110 °C pendant plus de 10 secondes. L'arrêt automatique à 125 °C est inchangé. Si l'alarme se répète, nettoyer le radiateur et contrôler le niveau d'huile (20 L) avant d'envisager une analyse d'huile complémentaire.

Toute question sur l'application du bulletin est à adresser au service méthodes (équipement fictif, contact fictif : poste 205).